Universitat d'Alacant
Universidad de Alicante
Escola Politècnica Superior
Escuela Politécnica Superior

Tema 2: Espacios Vectoriales. Aplicaciones Lineales

Fundamentos de Matemática Aplicada a la Inteligencia Artificial II

Kristian Alonso Stenberg
Miguel Lloret Climent

Departamento de Matemática Aplicada

Curso 2024 – 2025

Índice

2 Aplicaciones Lineales
- Aplicación lineal
- Núcleo e imagen
- Tipos de aplicaciones lineales
- Existencia y unicidad
- Matriz asociada a una aplicación lineal
- Matriz asociada y cambio de base

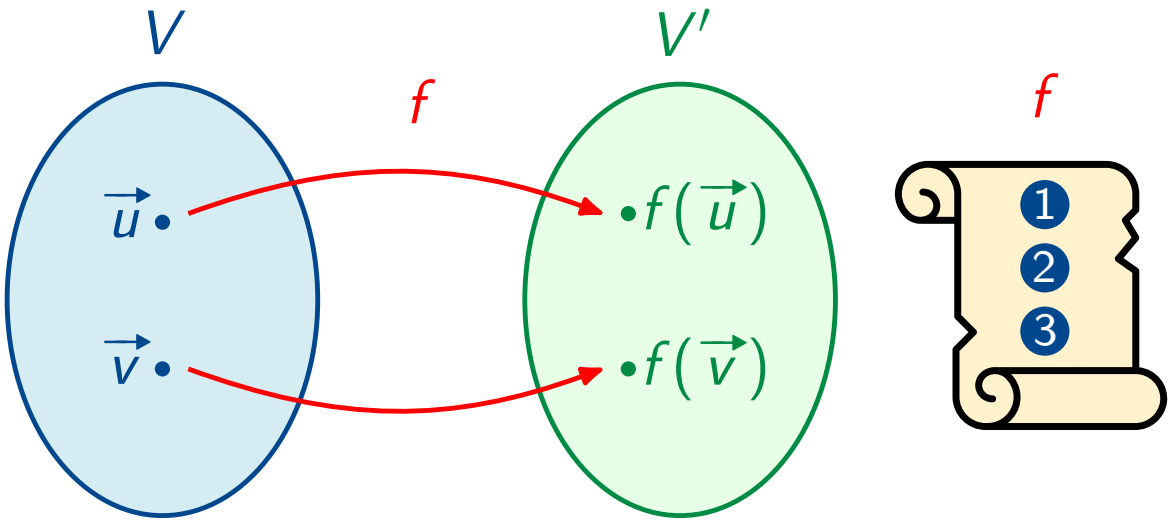
Aplicación lineal

Aplicación lineal

Sean V y V' dos e.v. La aplicación $f : V \to V'$ es una **aplicación lineal** (a.l.) si se cumple:

1. $f(\vec{0}) = \vec{0}$
2. $f(\vec{u} + \vec{v}) = f(\vec{u}) + f(\vec{v})$ $\qquad (\forall \vec{u}, \vec{v} \in V)$
3. $f(\alpha \cdot \vec{u}) = \alpha \cdot f(\vec{u})$ $\qquad (\forall \vec{u} \in V, \forall \alpha \in \mathbb{R})$

Resumen gráfico de una a.l.



Aplicación lineal

- Las 3 condiciones anteriores son equivalentes a la siguiente:

$$\boxed{f(\alpha \cdot \vec{u} + \beta \cdot \vec{v}) = \alpha \cdot f(\vec{u}) + \beta \cdot f(\vec{v})}$$

- Aplicación lineal $\equiv$ Transformación lineal $\equiv$ Homomorfismo.

En resumen

Una **aplicación lineal** es una función entre espacios vectoriales que preserva las condiciones de linealidad.

Ejemplo

$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ es una aplicación lineal, definida por:

$$f(x, y) = (-x + 5y,\ 2x,\ 0)$$

Expresión analítica de f

Aplicación lineal

Ejercicios

1. Sea $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ la aplicación definida por:

$$f(x, y, z) = (3x - 2z,\ x - y + z)$$

a) Calcular $f(\vec{x})$ y $f(\vec{y})$, siendo $\vec{x} = (2, \text{-}1, 1)$ e $\vec{y} = (1, 2, \text{-}5)$.

b) Comprobar que f es una aplicación lineal.

Solución:

a) $f(\vec{x}) = (4, 4)$ y $f(\vec{y}) = (13, -6)$.

b) f es aplicación lineal.

Aplicación lineal

¿Cómo saber fácilmente si $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ es aplicación lineal?

- En la expresión analítica de f, todas las componentes deben ser ecuaciones lineales homogéneas.

Ejemplo

$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ donde :

$$f(x, y) = (\underset{\checkmark}{x + y}, \ \underset{\times}{x \cdot y})$$

NO es aplicación lineal

Aplicación lineal

Ejemplo

$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ donde :

$$f(x, y) = (\underset{\times}{x + 2}, \ \underset{\checkmark}{3x - y})$$

NO es aplicación lineal

Ejemplo

$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ donde :

$$f(x, y) = (\underset{\times}{|x|}, \ \underset{\checkmark}{y - x})$$

NO es aplicación lineal

Aplicación lineal

Ejemplo

$f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ donde :

$$f(x, y, z) = (\underset{\checkmark}{x}, \ \underset{\checkmark}{y}, \ \underset{\checkmark}{0})$$

SÍ es aplicación lineal

Ejemplo

$f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ donde :

$$f(x, y, z) = (\underset{\checkmark}{3x - 2z}, \ \underset{\checkmark}{x - y + z})$$

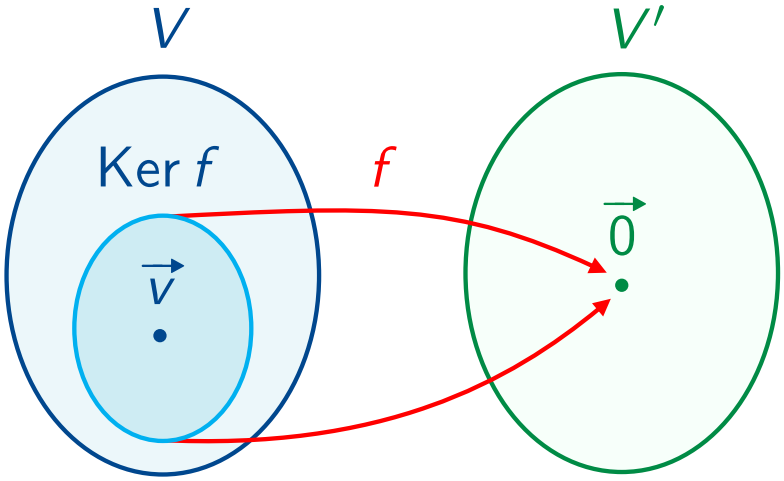
SÍ es aplicación lineal

Núcleo e imagen

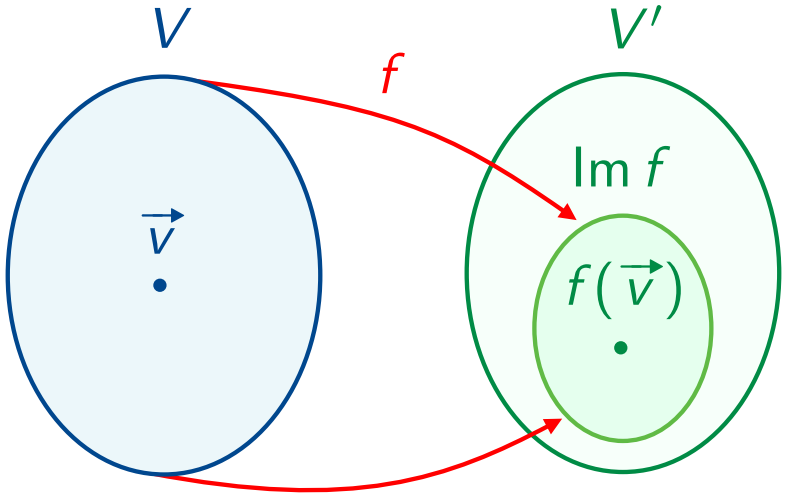
Núcleo e imagen

Dada una aplicación lineal $f : V \to V'$:

- **Núcleo de f**: $\operatorname{Ker} f = \left\{ \vec{v} \in V \,/\, f(\vec{v}) = \vec{0} \right\}$
- **Imagen de f**: $\operatorname{Im} f = \{ f(\vec{v}) \,/\, \vec{v} \in V \}$



Ker f es subespacio de V



Im f es subespacio de V'

Núcleo e imagen

- **Fórmula de las dimensiones:**

$$\boxed{\dim(V) = \dim(\operatorname{Ker} f) + \dim(\operatorname{Im} f)}$$

Ejercicios

2. Determinar los subespacios núcleo e imagen de la aplicación lineal $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$, definida por:

$$f(x, y, z) = (x + 2y + 3z,\ 2x + 4y + 6z)$$

Solución:

$$\operatorname{Ker} f = \left\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / x + 2y + 3z = 0\right\}$$

$$\operatorname{Im} f = L\left\{(1, 2)\right\}$$

Tipos de aplicaciones lineales

Aplicación lineal
$f : V \to V'$
Homomorfismo

Inyectiva
Monomorfismo

$\dim(\operatorname{Ker} f) = 0$

$+$

Suprayectiva
Epimorfismo

$\dim(\operatorname{Im} f) = \dim(V')$

$\|$

Biyectiva
Isomorfismo

$\dim(\operatorname{Ker} f) = 0$

$\dim(\operatorname{Im} f) = \dim(V')$

Aplicación lineal
$f : V \to V$
Endomorfismo

Biyectiva
Automorfismo

$V' = V$

$\dim(\operatorname{Ker} f) = 0$

$\dim(\operatorname{Im} f) = \dim(V')$

Tipos de aplicaciones lineales

Ejercicios

3. Clasificar las siguientes aplicaciones lineales:

a) $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, $f(x, y, z) = (x + 2y,\ x + z,\ 2y + z)$.

b) $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^4$, $f(x, y, z) = (x + y + z,\ x,\ 0,\ 0)$.

Solución:

a) f es biyectiva (automorfismo).

b) f no es inyectiva ni suprayectiva.

Existencia y unicidad

Existencia y unicidad

Una aplicación lineal $f : V \to V'$ **existe y es única** si conocemos las imágenes de los vectores de una base de V.

$$B = \{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \ldots, \vec{v}_n\} \longrightarrow \begin{array}{c} f(\vec{v}_1) \checkmark \\ f(\vec{v}_2) \checkmark \\ \vdots \\ f(\vec{v}_n) \checkmark \end{array} \longrightarrow \begin{array}{c} f \text{ existe y es única} \\ \| \\ f \text{ queda completamente} \\ \text{determinada} \end{array}$$

Base de V

Conocidas

Existencia y unicidad

Ejercicios

4. Dada la aplicación lineal $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ que cumple:

$$f(-2,1) = (1,0,1)$$
$$f(-1,0) = (2,-1,1)$$

a) Verificar que f queda totalmente determinada por sus imágenes.

b) Obtener la expresión analítica de f.

Solución:

a) Sí se verifica, pues $B = \{(-2,1),(-1,0)\}$ es base de $\mathbb{R}^2$.

b) $f(x,y) = (-2x-3y,\ x+2y,\ -x-y)$.

Existencia y unicidad

Ejercicios

5. Consideramos el endomorfismo $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ que verifica:

$$f(1,1) = (1,-1) \text{ y } f(1,0) = (3,2)$$

Comprobar que f existe y es única. Hallar $f(5,2)$.

Solución:

$B = \{(1,1),(1,0)\}$ es base de $\mathbb{R}^2$, por tanto f existe y es única.

$f(5,2) = (11,4)$.

Existencia y unicidad

Ejercicios

6. Decidir si existe alguna aplicación lineal $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ tal que:

$$f(1,0,0) = (1,2,3)$$
$$f(1,1,1) = (0,0,1)$$
$$f(0,-1,-1) = (1,2,5)$$

Solución:

No existe una aplicación lineal f que cumpla las condiciones.

Matriz asociada a una aplicación lineal

Matriz asociada a una aplicación lineal

Dada una aplicación lineal $f : V \to V'$, la **matriz asociada a f** (en bases canónicas) es la matriz A cuyas columnas son las imágenes de la base canónica de V.

Ejemplo

Si $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^4$ y $f(x, y) = (x - y,\ 0,\ 3x + 5y,\ 7y)$:

$$\begin{array}{l} f(1,0) = (1,0,3,0) \\ f(0,1) = (-1,0,5,7) \end{array} \quad \to \quad A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \\ 3 & 5 \\ 0 & 7 \end{pmatrix}_{\substack{4 \times 2 \\ \mathbb{R}^4 \leftarrow \mathbb{R}^2}}$$

$A \equiv$ **matriz asociada** a f respecto a las bases canónicas C_2 y C_4.

Matriz asociada a una aplicación lineal

- Podemos obtener la **expresión analítica de f** a partir de A:

Ejemplo

Si $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ y la matriz asociada a f respecto a la base C_3 es:

$$A = \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} x & y & z \end{array} \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \end{array} \begin{array}{c} 3 \times 3 \\ \mathbb{R}^3 \leftarrow \mathbb{R}^3 \end{array}$$

Entonces:

$$f(x, y, z) = (x + z,\ y,\ x + 2y + z)$$

Matriz asociada a una aplicación lineal

- **Propiedades:**

1. Si $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$, entonces A es $m \times n$.
2. $\text{rg}(A) = \dim(\text{Im}\, f) = \text{rg}(f)$
3. A permite calcular $f(\vec{v})$: $A \cdot \vec{v}^{\,t} = f(\vec{v})^{\,t}$

se ponen en columnas

Matriz asociada a una aplicación lineal

Ejercicios

7. Calcular la matriz asociada a f respecto de las bases canónicas, siendo:

$$f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3 \qquad f(x, y) = (x + y,\ x - y,\ 0)$$

Utilizar la matriz para clasificar f y calcular la imagen del vector $(2, 3)$.

Solución:

f es inyectiva y $f(\vec{v}) = (5, -1, 0)$.

Matriz asociada a una aplicación lineal

- La matriz A también permite calcular el **núcleo** y la **imagen** de f.

Ejercicios

8. Utilizando la matriz asociada a f respecto a la base canónica:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Calcular unas bases del núcleo e imagen de f.

Solución:

$$B_{\operatorname{Ker} f} = \{(1, -1, 1)\}$$

$$B_{\operatorname{Im} f} = \{(1, 0, 2), (0, 2, 1)\}$$

Matriz asociada y cambio de base

Matriz asociada y cambio de base

Sea $f : V \to V'$ una aplicación lineal con matriz asociada A en bases canónicas.

Si B es una base de V y B' es una base de V', denotamos A' a la **matriz asociada a f respecto de las nuevas bases B y B'**.

$$\vec{v} \xrightarrow{A} f(\vec{v}) \qquad \vec{v}_B \xrightarrow{A'} f(\vec{v})_{B'}$$

$$\boxed{A \cdot \vec{v}^{\,t} = f(\vec{v})^{\,t}} \qquad \boxed{A' \cdot \vec{v}_B^{\,t} = f(\vec{v})_{B'}^{\,t}}$$

A convierte un vector en base canónica a otro en base canónica

A' convierte un vector en base B a otro en base B'

Matriz asociada y cambio de base

Ejercicios

9. Sea $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ la aplicación lineal definida por:

$$f(x, y) = (x + y,\ x - y,\ 0)$$

Calcular la matriz asociada a f en bases:

$$B = \{(1, 1), (1, -1)\} \text{ de } \mathbb{R}^2$$

$$B' = \{(1, 1, 0), (1, 0, 1), (0, 1, 1)\} \text{ de } \mathbb{R}^3$$

Utilizar la matriz calculada para hallar la imagen de $\vec{v} = (5, 3)$ en coordenadas de B'.

Matriz asociada y cambio de base

Ejercicios

Solución:

$$A' = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$f(\vec{v})_{B'} = (5, 3, -3)$$